

Výstupy ŠVP

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: (bez samostatné položky učiva)

Připomenutí

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} \quad c = a + b \quad c = |a - b| \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad |a - b| \leq c \leq a + b \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x; a_y + b_y)$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) \quad k\vec{a}$$

Skaláry a vektory, grafické sčítání v měřítku a jednoduchý výpočet (stejný směr, opačný směr, kolmé vektory, složky).
U grafických úloh uveď měřítko. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Roztříd' na skaláry a vektory: hmotnost, rychlost, čas, síla, teplota, posunutí, objem, zrychlení, energie, dráha, hybnost, hustota. ★☆☆
2. V měřítku 1 cm odpovídá 5 N nakresli sílu 20 N působící vodorovně doprava a sílu 15 N působící svisle dolů, obě ze stejného působiště. ★☆☆
3. Dvě síly 6 N a 9 N leží na jedné přímce. Urči výslednici, když mají stejnou orientaci a když mají opačnou orientaci. ★☆☆
4. Dvě navzájem kolmé síly 6 N a 8 N působí v jednom bodě. Urči velikost výslednice výpočtem i graficky. ★☆☆
5. Jsou dány vektory $\vec{a} = (3; 4)$ a $\vec{b} = (-1; 2)$. Urči $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ a velikosti $|\vec{a}|$ a $|\vec{a} + \vec{b}|$. ★★★
6. V jakém rozmezí může být velikost výslednice sil 5 N a 12 N? Kdy vyjde přesně 13 N? ★★★
7. Chodec ujde 300 m na východ a pak 400 m na sever. Jakou urazil dráhu a jak velké je jeho posunutí? ★☆☆
8. Vektor $\vec{v}$ má velikost 4 m/s a míří na východ. Popiš vektory $3\vec{v}$, $-2\vec{v}$ a $0,5\vec{v}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Loďka pluje vůči vodě rychlostí 4 m/s kolmo ke břehu, řeka teče rychlostí 3 m/s. Jak rychle se loďka pohybuje vůči břehu? Řeka je široká 120 m – za jak dlouho loďka přepluje a o kolik metrů ji proud snese? ★☆☆
10. Dva kamarádi táhnou saně silami 150 N a 200 N; lana spolu svírají pravý úhel. Jak velká je výslednice? ★☆☆
11. Síly 40 N a 30 N působí v jednom bodě a svírají úhel 60° . Rovnoběžníkovým pravidlem v měřítku 1 cm odpovídá 10 N urči velikost výslednice. ★☆☆
12. Orientační běžec běží 400 m na východ, 300 m na sever a 800 m na západ. Urči složky posunutí (osa x na východ, y na sever), velikost posunutí a uraženou dráhu. ★☆☆
13. Cestující jde uličkou vlaku rychlostí 1,5 m/s, vlak jede rychlostí 20 m/s. Jak rychle se cestující pohybuje vůči zemi, jde-li ve směru jízdy, a jak, jde-li proti němu? ★☆☆
14. Za bezvětří padají dešťové kapky svisle rychlostí 6 m/s. Auto jede rychlostí 8 m/s. Jak velkou rychlostí a odkud přilétají kapky z pohledu řidiče? Nakresli. ★☆☆
15. Na kroužek působí síla 30 N na východ a síla 40 N na sever. Jak velkou silou a kterým směrem musíme působit, aby kroužek zůstal v klidu? ★☆☆
16. Plavec plave v řece 50 m po proudu a zpět. Vůči vodě plave rychlostí 1,2 m/s, proud má rychlost 0,5 m/s. Jak dlouho mu cesta tam a zpět trvá? Porovnej se stojatou vodou. ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Na těleso působí tři síly: $\vec{F}_1 = (20; 0)$ N, $\vec{F}_2 = (0; 15)$ N, $\vec{F}_3 = (-5; -35)$ N. Urči výslednici ve složkách a její velikost. Ověř graficky. ★★★

18. Matematika × fyzika: Na mapě se souřadnicovou sítí v kilometrech (osa x na východ, y na sever) je start A[2; 1] a cíl B[8; 9]. Urči vektor posunutí z A do B a vzdálenost vzdušnou čarou. Silnice z A do B má 14 km – kolikrát je delší než posunutí? ★★☆☆
19. Reálná situace: Dron letí vůči vzduchu rychlostí 15 m/s, vítr vane rychlostí 5 m/s na východ. Kam musí dron mířit, aby letěl přesně na sever? Jak rychle se pak pohybuje vůči zemi a za jak dlouho uletí 3 km? Řeš graficky i výpočtem. ★★★
20. Fyzika × informatika (navazuje na H6): Napiš slovně nebo pseudokódem algoritmus, který pro seznam vektorů zadaných složkami vypočte výslednici a její velikost. Proveď ho ručně pro vektory (2; 3), (4; -1), (-3; 5), (1; 1). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vektory I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – proč nestačí velikost, skládání rychlostí, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/25%20Vektory%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Vektory II** – grafické sčítání sil v měřítku a rozklad vektoru, úlohy s obrázky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/26%20Vektory%20II.pdf>
- **Nabla.cz – Vektory, skládání sil a rychlostí (řešené příklady)** – řešené příklady (člun na řece, pásový bagr) v PDF
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/vektory-skladani-sil-a-rychlosti.php>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. skaláry: hmotnost, čas, teplota, objem, energie, dráha, hustota; vektory: rychlost, síla, posunutí, zrychlení, hybnost
2. šipky délky 4 cm (doprava) a 3 cm (dolů) ze společného bodu
3. 15 N; 3 N ve směru větší síly
4. 10 N
5. (2; 6); (4; 2); $|\vec{a}| = 5$; $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{40} \approx 6,3$
6. od 7 N do 17 N; 13 N, když jsou síly kolmé ($5^2 + 12^2 = 13^2$)
7. dráha 700 m; posunutí 500 m (severovýchodně)
8. 12 m/s na východ; 8 m/s na západ; 2 m/s na východ
9. 5 m/s; 30 s; snos 90 m (uražená dráha 150 m)
10. 250 N
11. úhlopříčka $\approx 6,1 \text{ cm} \rightarrow \approx 61 \text{ N}$ (graficky 60–62 N)
12. posunutí (–400; 300) m, velikost 500 m (severozápadně, asi 37° od západu k severu); dráha 1 500 m
13. 21,5 m/s; 18,5 m/s (ve směru jízdy vlaku)
14. 10 m/s, šikmo zepředu shora (rychlost kapek vůči autu = rychlost kapek – rychlost auta)
15. 50 N, opačně než výslednice obou sil (na jihozápad)
16. tam $\approx 29,4 \text{ s}$, zpět $\approx 71,4 \text{ s}$, celkem $\approx 101 \text{ s}$; ve stojaté vodě $\approx 83 \text{ s}$ – proud cestu tam a zpět vždy prodlouží
17. (15; –20) N; velikost 25 N
18. $\vec{AB} = (6; 8) \text{ km}$; 10 km; silnice je 1,4× delší
19. mířit proti větru šikmo na severozápad (asi $19,5^\circ$ od severu k západu); $v = \sqrt{15^2 - 5^2} \approx 14,1 \text{ m/s}$; $\approx 212 \text{ s} \approx 3,5 \text{ min}$
20. $s_x \leftarrow 0$, $s_y \leftarrow 0$; pro každý vektor: $s_x \leftarrow s_x + x$, $s_y \leftarrow s_y + y$; velikost $\leftarrow \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$; výsledek (4; 8), velikost $\sqrt{80} \approx 8,9$

Řešení krok za krokem

Úloha 9

1. Rychlost vůči břehu je součet kolmých vektorů 4 m/s a 3 m/s: $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m/s}$.
2. Čas přeplutí určuje jen složka kolmá ke břehu: $t = \frac{120 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 30 \text{ s}$.
3. Snos po proudu: $3 \text{ m/s} \cdot 30 \text{ s} = 90 \text{ m}$.
4. Kontrola: uražená dráha $5 \cdot 30 = 150 \text{ m} = \sqrt{120^2 + 90^2} \text{ m}$.

Úloha 16

1. Po proudu: $v = 1,2 + 0,5 = 1,7 \text{ m/s}$, $t_1 = \frac{50}{1,7} \approx 29,4 \text{ s}$.
2. Proti proudu: $v = 1,2 - 0,5 = 0,7 \text{ m/s}$, $t_2 = \frac{50}{0,7} \approx 71,4 \text{ s}$.
3. Celkem: $t \approx 101 \text{ s}$.
4. Ve stojaté vodě: $t = \frac{100}{1,2} \approx 83 \text{ s}$ – proud cestu tam a zpět prodlouží, protože proti proudu plave déle, než kolik získá po proudu.

Úloha 19

1. Rychlost dronu vůči zemi je součet rychlostí vůči vzduchu a rychlosti větru: $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$, $|\vec{u}| = 15 \text{ m/s}$, $\vec{w} = (5; 0) \text{ m/s}$.
2. Aby $\vec{v}$ mířila přesně na sever, musí východní složka $\vec{u}$ vítr vyrušit: $u_x = -5 \text{ m/s}$ (dron míří šikmo na severozápad).
3. Severní složka: $u_y = \sqrt{15^2 - 5^2} = \sqrt{200} \approx 14,1 \text{ m/s}$ – to je zároveň rychlost dronu vůči zemi.
4. Graficky: pravoúhlý trojúhelník s přeponou 15 a odvěsnou 5 (měřítko 1 cm odpovídá 1 m/s), úhel od severu k západu změříš úhloměrem – asi $19,5^\circ$.
5. Čas na 3 km: $t = \frac{3\,000 \text{ m}}{14,1 \text{ m/s}} \approx 212 \text{ s} \approx 3,5 \text{ min}$.